$\theta = 0$ எனில் $\vec{a}\cdot\vec{b} = ab$ [வெக்டர்கள் இணை மற்றும் ஒரே திசையில் இருக்கும்போது $\theta = 0$] .

$\theta = \pi$ எனில் $\vec{a}\cdot\vec{b} = -ab$ [வெக்டர்கள் இணை மற்றும் எதிர்திசையில் இருக்கும்போது $\theta = \pi$.].

$\theta = \frac{\pi}{2}$ எனில் $\vec{a}\cdot\vec{b} = 0$ [இரண்டு வெக்டர்களும் செங்குத்து எனில் $\theta = \frac{\pi}{2}$].

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ எனில், $\cos\theta$ மிகை. எனவே, $\vec{a}\cdot\vec{b}$ -யும் மிகை.

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ எனில் $\cos\theta$ குறை. எனவே $\vec{a}\cdot\vec{b}$ -யும் குறை.

அதாவது, $\vec{a}\cdot\vec{b}$ என்பது $\begin{cases} > 0\ , & 0 \le \theta < \pi/2 \\ = 0\ , & \theta = \pi/2 \\ < 0\ , & \pi/2 < \theta \le \pi \end{cases}$

(iii) $\vec{a}\cdot\vec{b} = 0 \Rightarrow |\vec{a}| = 0$ அல்லது $|\vec{b}| = 0$ அல்லது $\theta = \frac{\pi}{2}$

(iv) பூஜ்ஜியமற்ற இரு வெக்டர்கள் $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ -க்கு, $\vec{a}\cdot\vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a}$ -க்கு $\vec{b}$ செங்குத்து

(v) $\vec{a}\cdot\vec{a}$ -ஐ பல்வேறு வகைகளில் எழுதுதல்

$\vec{a}\cdot\vec{a} = |\vec{a}|^2 = (\vec{a})^2 = \vec{a}^2 = a^2$.

இவ்வாறாக எழுதுவது கணக்குகளின் தீர்வுகளைக் காணும்போது மிகவும் பயன்படும்.

(vi) $\hat{i}\cdot\hat{i} = \hat{j}\cdot\hat{j} = \hat{k}\cdot\hat{k} = 1$ மற்றும் $\hat{i}\cdot\hat{j} = \hat{j}\cdot\hat{k} = \hat{k}\cdot\hat{i} = 0$ (ஏன்?).

(vii) ஏதேனும் இரு திசையிலிகள் λ, μ க்கு

$$\lambda\vec{a}\cdot\mu\vec{b} = \lambda\mu(\vec{a}\cdot\vec{b}) = (\lambda\mu\vec{a})\cdot\vec{b} = \vec{a}\cdot(\lambda\mu\vec{b}) .$$

(viii) திசையிலிப் பெருக்கம் கூட்டலுடன் பங்கீட்டு விதிக்கு உட்படும்.

அதாவது, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ என்ற ஏதேனும் மூன்று வெக்டர்களுக்கு

$$\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c}) = \vec{a}\cdot\vec{b} + \vec{a}\cdot\vec{c} \text{ (இடது பங்கீடு)}$$

$$(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c} = \vec{a}\cdot\vec{c} + \vec{b}\cdot\vec{c} \text{ (வலது பங்கீடு)}$$

இதன் விளைவாக

$$\vec{a}\cdot(\vec{b}-\vec{c}) = \vec{a}\cdot\vec{b} - \vec{a}\cdot\vec{c} \text{ மற்றும் } (\vec{a}-\vec{b})\cdot\vec{c} = \vec{a}\cdot\vec{c} - \vec{b}\cdot\vec{c} \text{ ஆகும்.}$$

இதனை எத்தனை வெக்டர்களுக்கு வேண்டுமானாலும் விரிவுபடுத்தலாம்.

(ix) வெக்டர் முற்றொருமைகள்

$$(\vec{a}+\vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2\vec{a}\cdot\vec{b}$$

$$(\vec{a}-\vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a}\cdot\vec{b}$$

$$(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b}) = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2$$

நிரூபணம்

பண்பு (iii)-ன் படி

$$(\vec{a}+\vec{b})^2 = (\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b}) = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + \vec{a}\cdot\vec{b} + \vec{b}\cdot\vec{a} = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2\vec{a}\cdot\vec{b}$$

இதே போன்று மற்றவற்றையும் நிறுவலாம். ■